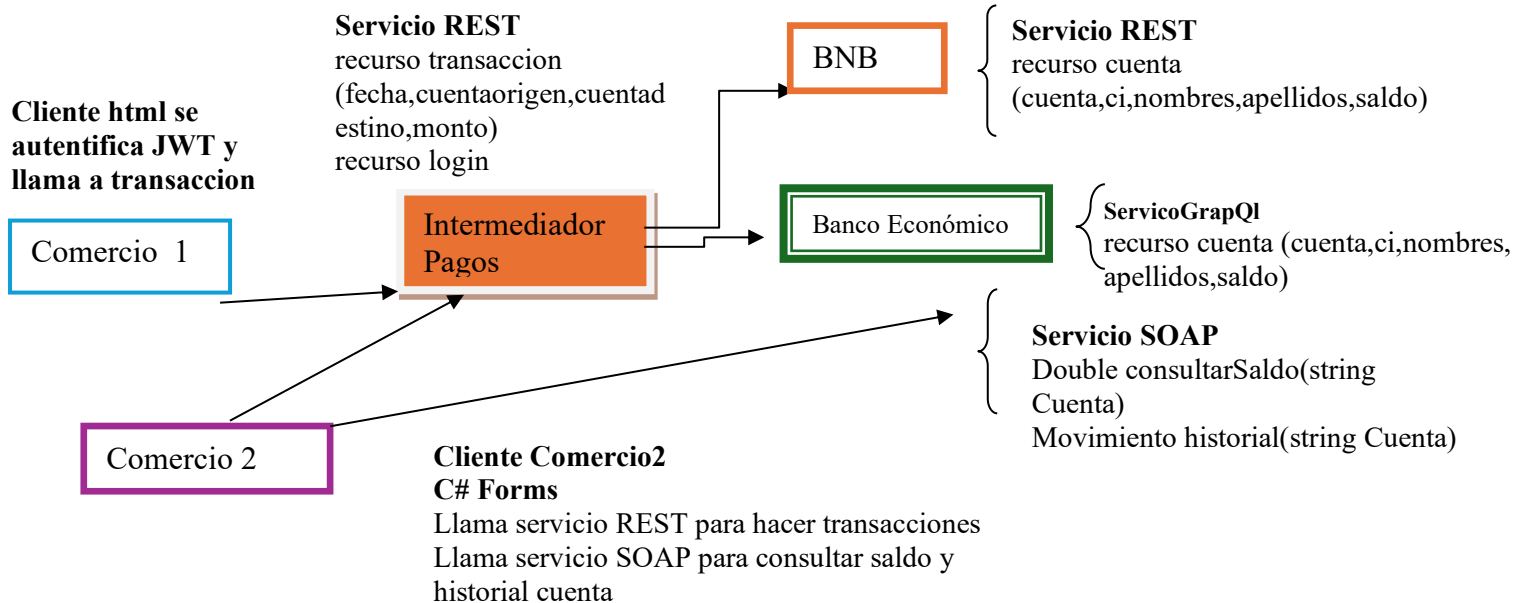


Carrera Ingeniería en Ciencias de la Computación

1. Realizar un sistema para el funcionamiento de una pasarela de pagos en base al siguiente esquema:



El sistema estará compuesto por varios **nodos o componentes distribuidos**, los cuales interactúan entre sí para permitir que un cliente realice pagos desde un comercio hacia una cuenta bancaria, verificando previamente su saldo y registrando el movimiento de la transacción.
El sistema se divide en los siguientes módulos o nodos:

1. Intermediador de Pagos

Tipo de servicio: Servicio REST laravel

Responsabilidad principal: Actúa como **pasarela central** que conecta los distintos bancos con los comercios.

Endpoints principales:

- o /login → autentica usuarios mediante **JWT** (JSON Web Token).
- o /transaccion → permite registrar una transacción (fecha, cuentaOrigen, cuentaDestino, monto) solamente a los clientes autenticados, esta protegida la ruta con JWT

• **Funciones:**

- o Recibir solicitudes de pago desde los comercios.
- o Validar el token JWT antes de procesar las operaciones.
- o Invocar los servicios de los bancos (REST o GraphQL) para ejecutar la transacción.
- o Registrar el resultado de la operación y devolver respuesta al comercio.

2. BNB

- **Tipo de servicio:** RESTful API.

- **Recurso principal:** /cuenta.

- **Estructura de datos:**

- cuenta, ci, nombres, apellidos, saldo

- **Funciones:**

- o Permitir consultar cuentas y saldos mediante REST.
- o Permitir modificar el saldo tras recibir una transacción desde el intermediador.
- o Mantener la información de las cuentas en un almacenamiento local o simulado

3. Servicio Banco Economico

- *Tipo Servicio : Grapql*
- **Recurso:** *cuenta.*
- **Estructura:**
- *cuenta, ci, nombres, apellidos, saldo*
- **Funciones:**
 - *Proveer acceso flexible a la información de cuentas mediante consultas GraphQL.*
 - *Permitir al intermediador o a otros clientes obtener datos específicos según sea necesario.*
 - *Realizar la mutación para actualizar el saldo*

4. Servicio Soap Banco Economico

Tipo de servicio: *SOAP.*

Operaciones disponibles:

- *Double consultarSaldo(String cuenta) → devuelve el saldo actual de una cuenta.*
- *Movimiento historial(String cuenta) → devuelve el historial de movimientos de una cuenta.*
- *Movimientos tiene los campos, fecha, monto*

Funciones:

- *Exponer sus operaciones mediante SOAP.*
- *Ser consumido por el intermediador para validar saldo antes de procesar pagos.*

5.Comercio 1

- **Tipo de cliente:** *Aplicación web (HTML/JS).*
- **Características:**
 - *El usuario se **autentica** en el sistema utilizando **JWT**.*
 - *Una vez autenticado, puede realizar solicitudes de **transacción REST** al intermediador.*
- **Funciones:**
 - *Permitir al cliente iniciar sesión.*
 - *Iniciar pagos y enviar solicitudes al intermediador.*
 - *Mostrar resultados de la operación (éxito o error).*

6.Comercio 2

Tipo de cliente: *Aplicación de escritorio en C# (Windows Forms).*

Funciones:

- *Conectarse al **servicio REST** para ejecutar transacciones.*
- *Conectarse al **servicio SOAP** del banco Economico para consultar el saldo y el historial de movimientos.*
- *Mostrar los resultados en la interfaz de escritorio.*